PHẦN 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN LARAVEL

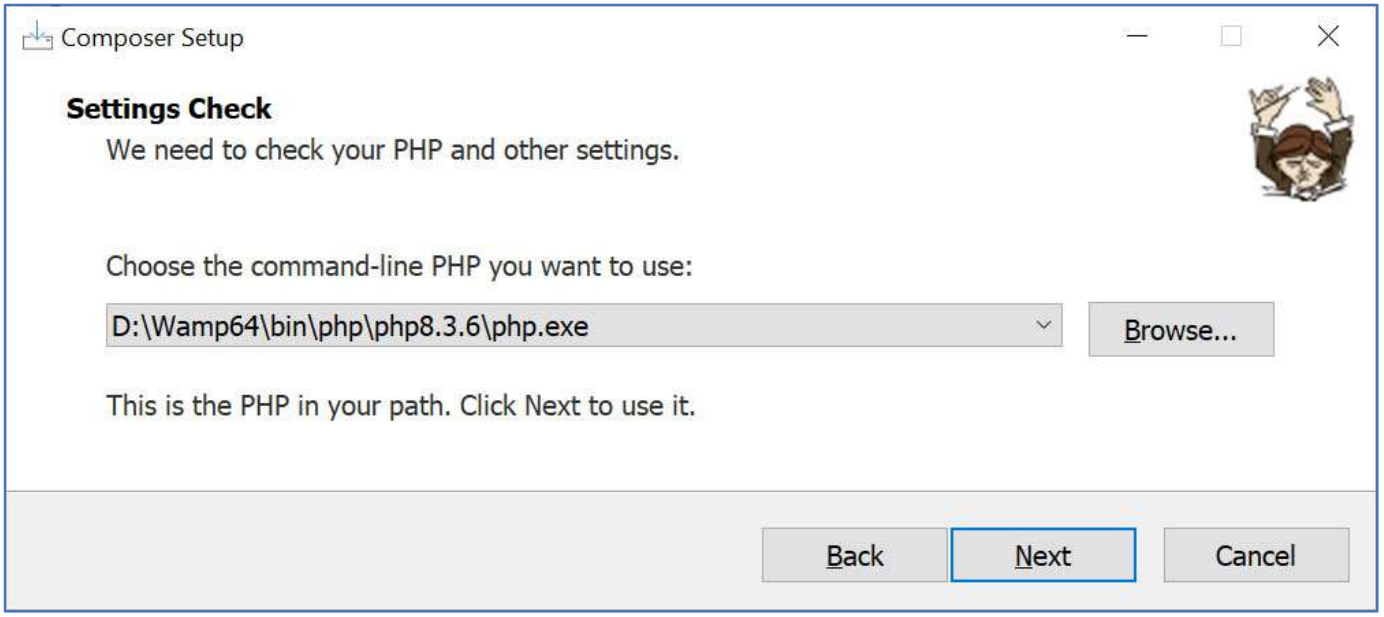
Bước 1: Cài WampServer (**Wampserver 3.4.0 x64**)

Link: https://wampserver.aviatechno.net

Bước 2: Cài đặt Composer (**Composer 2.x**)

Link: https://getcomposer.org/download

Nhớ chọn đường dẫn đến **tập tin php.exe có phiên bản phù hợp** với phiên bản Laravel.



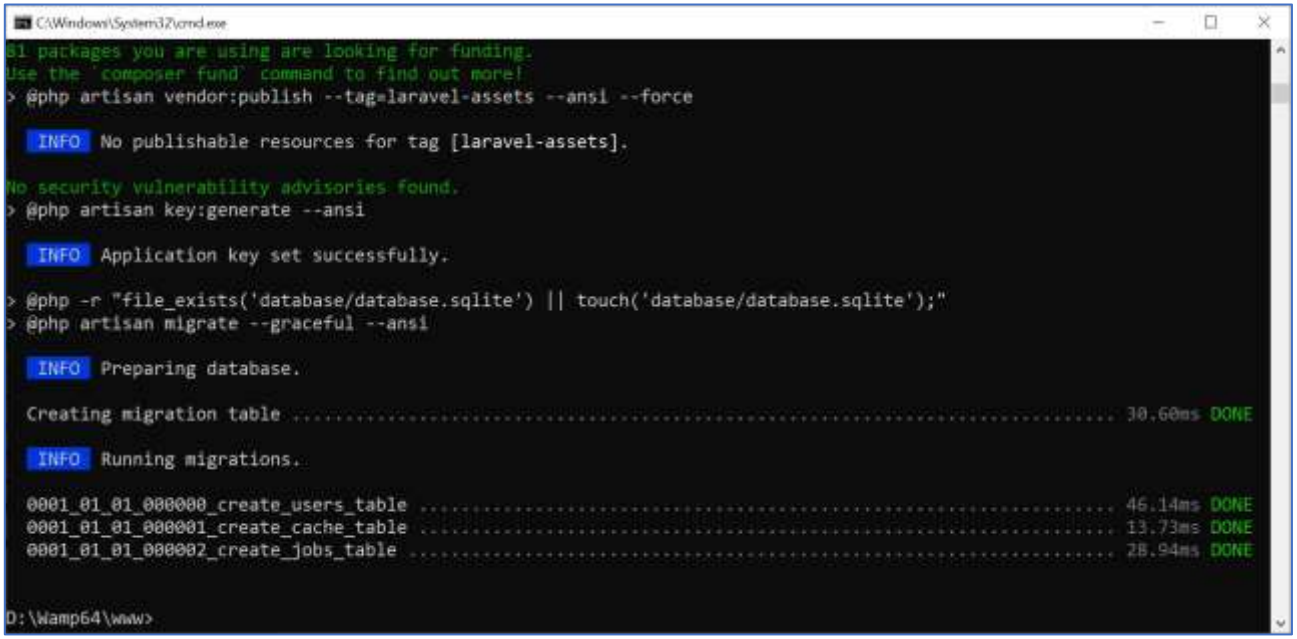
Bước 3: Cài đặt Laravel

Chuyển tới thư mục **www**.

Link: https://laravel.com/docs/master/installation#creating-a-laravel-project

Lệnh cài:

```
composer create-project laravel/laravel larashop
```



Bước 4: Bỏ "public" khỏi đường dẫn

Sao chép tập tin **.htaccess** và **index.php** trong thư mục **public** ra ngoài thư mục chính.

Mở tập tin **index.php** vừa copy ở thư mục **larashop**, chỉnh sửa đường dẫn ở dòng 9, 14, 18.

```
9    if (file_exists($maintenance = __DIR__.'/storage/framework/maintenance.php')) {
14   require __DIR__.'/vendor/autoload.php';
18   $app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';
```

Bình thường, chúng ta sử dụng HTTP Server của Apache để chạy dịch vụ, nếu chúng ta **không muốn bỏ "public" khỏi đường dẫn**, và muốn sử dụng HTTP Server tích hợp sẵn của PHP, thì dùng lệnh artisan từ dấu nhắc …**\www\larashop>**

```
php artisan serve
```

Lúc này một máy chủ sẽ được start ở cổng mặc định là 8000, chúng ta có thể truy cập trang web từ địa chỉ: http://127.0.0.1:8000 (nó tương đương với http://127.0.0.1/larashop/public). **Màn hình CMD phải được bật trong suốt quá trình chạy dịch vụ**.

Nếu cổng 8000 bị trùng thì chạy lại lệnh để đổi cổng khác.

```
php artisan serve --port=8001
```

Bước 5: Tạo Model – Controller – Migration bằng lệnh **artisan**

Chuyển tới thư mục **www/larashop**.

Các lệnh:

```
php artisan make:model LoaiSanPham -mcr
php artisan make:model HangSanXuat -mcr
php artisan make:model SanPham -mcr
php artisan make:model TinhTrang -mcr
php artisan make:model DonHang -mcr
php artisan make:model DonHang_ChiTiet -mcr
```

Ý nghĩa tham số:

-m Migration, tạo sẵn các tập tin migrations trong thư mục **database/migrations**

-c Controller, tạo sẵn các tập tin controllers trong thư mục **app/Http/Controllers**

-r Resource, tạo sẵn các hàm rỗng bên trong các tập tin controllers.

Nếu không muốn tạo các hàm rỗng bên trong các tập tin controllers thì bỏ tham số -r đi.

Ví dụ:

```
php artisan make:model LoaiSanPham -mc
php artisan make:model HangSanXuat -mc
php artisan make:model SanPham -mc
php artisan make:model TinhTrang -mc
php artisan make:model DonHang -mc
php artisan make:model DonHang_ChiTiet -mc
```

Xem thêm về các tham số: https://laravel.com/docs/master/eloquent#generating-model-classes

Bước 6: Chỉnh sửa các tập tin CSDL Migrations vừa tạo ra từ **Bước 5**

Mô tả CSDL:

❶ Bảng: **loaisanpham**

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	id	int		Khóa chính, Tự động tăng
2	tenloai	varchar	255	Not Null
3	tenloai_slug	varchar	255	Not Null

❷ Bảng: **hangsanxuat**

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	id	int		Khóa chính, Tự động tăng
2	tenhang	varchar	255	Not Null
3	tenhang_slug	varchar	255	Not Null
4	hinhanh	varchar	255	Allow Null

❸ Bảng: **sanpham**

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	id	int		Khóa chính, Tự động tăng
2	loaisanpham_id	int		Khóa ngoại, Not Null
3	hangsanxuat_id	int		Khóa ngoại, Not Null
4	tensanpham	varchar	255	Not Null
5	tensanpham_slug	varchar	255	Not Null
6	soluong	int		Not Null
7	dongia	double		Not Null
8	hinhanh	varchar	255	Allow Null
9	motasanpham	text		Allow Null

❹ Bảng: **tinhtrang**

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	id	int		Khóa chính, Tự động tăng
2	tinhtrang	varchar	255	Not Null

❺ Bảng: **donhang**

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	id	int		Khóa chính, Tự động tăng
2	user_id	int		Khóa ngoại, Not Null
3	tinhtrang_id	int		Khóa ngoại, Not Null
3	dienthoaigiaohang	varchar	20	Not Null
4	diachigiaohang	varchar	255	Not Null

❻ Bảng: **donhang_chitiet**

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú

1	id	int		Khóa chính, Tự động tăng
2	donhang_id	int		Khóa ngoại, Not Null
3	sanpham_id	int		Khóa ngoại, Not Null
4	soluongban	int		Not Null
5	dongiaban	double		Not Null

Nội dung các tập tin migrations:

Các tập tin migrations nằm trong thư mục **database/migrations**

Laravel đã tạo sẵn 3 tập tin migrations (**users**, **cache**, **jobs**).

❶ Loại sản phẩm

```php
public function up(): void
{
    Schema::create('loaisanpham', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('tenloai');
        $table->string('tenloai_slug');
        $table->timestamps();
    });
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('loaisanpham');
}
```

❷ Hãng sản xuất

```php
public function up(): void
{
    Schema::create('hangsanxuat', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('tenhang');
        $table->string('tenhang_slug');
        $table->string('hinhanh')->nullable();
        $table->timestamps();
    });
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('hangsanxuat');
}
```

❸ Sản phẩm

```
public function up(): void
{
    Schema::create('sanpham', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->foreignId('loaisanpham_id')->constrained('loaisanpham');
        $table->foreignId('hangsanxuat_id')->constrained('hangsanxuat');
        $table->string('tensanpham');
        $table->string('tensanpham_slug');
        $table->integer('soluong');
        $table->double('dongia');
        $table->string('hinhanh')->nullable();
        $table->text('motasanpham')->nullable();
        $table->timestamps();
    });
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('sanpham');
}
```

❹ Tình trạng

```
public function up(): void
{
    Schema::create('tinhtrang', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('tinhtrang');
        $table->timestamps();
    });
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('tinhtrang');
}
```

❺ Đơn hàng

```
public function up(): void
{
    Schema::create('donhang', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->foreignId('user_id')->constrained('users');
        $table->foreignId('tinhtrang_id')->constrained('tinhtrang');
        $table->string('dienthoaigiaohang', 20);
```

```
            $table->string('diachigiaohang');
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('donhang');
    }
```

❻ Đơn hàng chi tiết

```
    public function up(): void
    {
        Schema::create('donhang_chitiet', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('donhang_id')->constrained('donhang');
            $table->foreignId('sanpham_id')->constrained('sanpham');
            $table->integer('soluongban');
            $table->double('dongiaban');
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('donhang_chitiet');
    }
```

❼ Người dùng

```
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->string('username')->nullable();
            $table->string('role')->default('user');
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->string('password');
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
        });

        ...
    }
```

Bước 7: Chỉnh sửa thông số kết nối CSDL trong tập tin **.env**

Tập tin **.env** nằm trong thư mục gốc của dự án (thư mục **larashop**).

```
APP_NAME=LaraShop
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:/95yp53isHSNRVU+Y54Tg+0jYAX9RhHuTzI094KTMro=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://127.0.0.1/larashop

APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database

PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

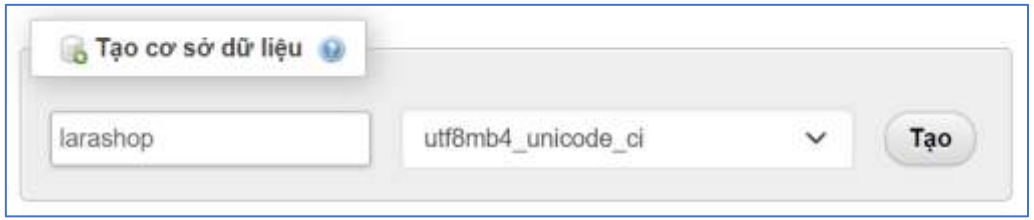
BCRYPT_ROUNDS=12

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=larashop
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Bước 8: Tạo CSDL rỗng trong phpMyAdmin

Vào phpMyAdmin tạo CSDL rỗng có tên giống như cấu hình ở **Bước 7**.



Chọn bảng mã **utf8mb4_unicode_ci**.

Bước 9: Chạy lệnh artisan để tạo các bảng

Link: https://laravel.com/docs/master/migrations

```
php artisan migrate
```

Vào phpMyAdmin xem lại các bảng vừa mới sinh ra.

Nếu ở bước này có phát sinh lỗi về chiều dài (**1071 Specified key was too long**) thì xem fix lỗi bằng cách mở tập tin **config/database.php** và bổ sung:

```
'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',
    'url' => env('DB_URL'),
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'laravel'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'root'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
    'charset' => env('DB_CHARSET', 'utf8mb4'),
    'collation' => env('DB_COLLATION', 'utf8mb4_unicode_ci'),
    'prefix' => '',
    'prefix_indexes' => true,
    'strict' => true,
    'engine' => env('DB_ENGINE', 'InnoDB'),
    'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([
        PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),
    ]) : [],
],
```

Sau khi cập nhật tập tin **config/database.php**, chạy lại lệnh để xóa bỏ bảng cũ và tạo lại bảng mới.

```
php artisan migrate:fresh
```

Bước 10: Tạo form xác thực (Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, xác minh email…)

Cài gói UI bằng lệnh: `composer require laravel/ui`

Tạo form xác thực, sử dụng Bootstrap CSS bằng lệnh: `php artisan ui bootstrap --auth`

Xem thêm: https://github.com/laravel/ui

Lưu ý: Chọn **Yes** nếu được hỏi: ***The [Controller.php] file already exists. Do you want to replace it?***

Bước 11: Chỉnh giao diện Master

- Giao diện master nằm trong thư mục **resources/views/layouts**
- Xóa bỏ dòng **17** trong tập tin **app.blade.php**: `@vite(['resources/sass/app.scss', 'resources/js/app.js'])`
- Nhúng liên kết CSS và JS Bootstrap phiên bản mới nhất, liên kết: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction
- Nhúng Font Awesome, liên kết: https://fontawesome.com

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}" />

    <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

    <!-- CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('public/vendor/font-awesome/css/all.min.css') }}" />
</head>
<body>
    <div class="container-fluid">
        <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light shadow-sm bg-info">
            <div class="container-fluid">
                <a class="navbar-brand" href="{{ route('frontend') }}">
                    <i class="fa-light fa-cart-shopping"></i> {{ config('app.name', 'Laravel') }}
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                    <!-- Left side of Navbar -->
                    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="{{ route('loaisanpham') }}">
                                <i class="fa-light fa-fw fa-diagram-project"></i> Loại sản phẩm
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="{{ route('hangsanxuat') }}">
                                <i class="fa-light fa-fw fa-copyright"></i> Hãng sản xuất
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="{{ route('sanpham') }}">
                                <i class="fa-light fa-fw fa-box"></i> Sản phẩm
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="{{ route('tinhtrang') }}">
```

```
                            <i class="fa-light fa-fw fa-list-check"></i> Tình trạng
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="{{ route('donhang') }}">
                            <i class="fa-light fa-fw fa-file-invoice"></i> Đơn hàng
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="{{ route('nguoidung') }}">
                            <i class="fa-light fa-fw fa-users"></i> Tài khoản
                        </a>
                    </li>
                </ul>

                <!-- Right side of Navbar -->
                <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
                    @guest
                        @if (Route::has('login'))
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link" href="{{ route('login') }}">
                                    <i class="fa-light fa-fw fa-sign-in-alt"></i> Đăng nhập
                                </a>
                            </li>
                        @endif
                        @if (Route::has('register'))
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link" href="{{ route('register') }}">
                                    <i class="fa-light fa-fw fa-user-plus"></i> Đăng ký
                                </a>
                            </li>
                        @endif
                    @else
                        <li class="nav-item dropdown">
                            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#nguoidung" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
                                <i class="fa-light fa-fw fa-user-circle"></i> {{ Auth::user()->name }}
                            </a>
                            <div class="dropdown-menu">
                                <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}" onclick="event.preventDefault();document.getElementById('logout-form').submit();">
                                    <i class="fa-light fa-fw fa-sign-out-alt"></i>  Đăng xuất
                                </a>
                                <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="post" class="d-none">
                                    @csrf
                                </form>
                            </div>
                        </li>
                    @endguest
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <main class="pt-3">
        @yield('content')
    </main>
```

```
        <hr class="shadow-sm" />
        <footer>Bản quyền &copy; {{ date('Y') }} bởi {{ config('app.name', 'Laravel') }}.</footer>
    </div>

    <!-- Scripts -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    @yield('javascript')
</body>

</html>
```

Bước 12: Chỉnh nội dung tập tin **web route** tương ứng với các hàm trong Controllers (**routes/web.php**)

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\HomeController;
use App\Http\Controllers\LoaiSanPhamController;
use App\Http\Controllers\HangSanXuatController;
use App\Http\Controllers\SanPhamController;
use App\Http\Controllers\TinhTrangController;
use App\Http\Controllers\DonHangController;
use App\Http\Controllers\UserController;

Auth::routes();

// Trang chủ
Route::get('/', [HomeController::class, 'getHome'])->name('frontend');
Route::get('/home', [HomeController::class, 'getHome'])->name('frontend');

// Quản lý Loại sản phẩm
Route::get('/loaisanpham', [LoaiSanPhamController::class, 'getDanhSach'])->name('loaisanpham');
Route::get('/loaisanpham/them', [LoaiSanPhamController::class, 'getThem'])->name('loaisanpham.them');
Route::post('/loaisanpham/them', [LoaiSanPhamController::class, 'postThem'])->name('loaisanpham.them');
Route::get('/loaisanpham/sua/{id}', [LoaiSanPhamController::class, 'getSua'])->name('loaisanpham.sua');
Route::post('/loaisanpham/sua/{id}', [LoaiSanPhamController::class, 'postSua'])->name('loaisanpham.sua');
Route::get('/loaisanpham/xoa/{id}', [LoaiSanPhamController::class, 'getXoa'])->name('loaisanpham.xoa');

// Quản lý Hãng sản xuất
Route::get('/hangsanxuat', [HangSanXuatController::class, 'getDanhSach'])->name('hangsanxuat');
Route::get('/hangsanxuat/them', [HangSanXuatController::class, 'getThem'])->name('hangsanxuat.them');
Route::post('/hangsanxuat/them', [HangSanXuatController::class, 'postThem'])->name('hangsanxuat.them');
Route::get('/hangsanxuat/sua/{id}', [HangSanXuatController::class, 'getSua'])->name('hangsanxuat.sua');
Route::post('/hangsanxuat/sua/{id}', [HangSanXuatController::class, 'postSua'])->name('hangsanxuat.sua');
Route::get('/hangsanxuat/xoa/{id}', [HangSanXuatController::class, 'getXoa'])->name('hangsanxuat.xoa');

// Quản lý Sản phẩm
Route::get('/sanpham', [SanPhamController::class, 'getDanhSach'])->name('sanpham');
Route::get('/sanpham/them', [SanPhamController::class, 'getThem'])->name('sanpham.them');
Route::post('/sanpham/them', [SanPhamController::class, 'postThem'])->name('sanpham.them');
```

```php
Route::get('/sanpham/sua/{id}', [SanPhamController::class, 'getSua'])->name('sanpham.sua');
Route::post('/sanpham/sua/{id}', [SanPhamController::class, 'postSua'])->name('sanpham.sua');
Route::get('/sanpham/xoa/{id}', [SanPhamController::class, 'getXoa'])->name('sanpham.xoa');

// Quản lý Tình trạng
Route::get('/tinhtrang', [TinhTrangController::class, 'getDanhSach'])->name('tinhtrang');
Route::get('/tinhtrang/them', [TinhTrangController::class, 'getThem'])->name('tinhtrang.them');
Route::post('/tinhtrang/them', [TinhTrangController::class, 'postThem'])->name('tinhtrang.them');
Route::get('/tinhtrang/sua/{id}', [TinhTrangController::class, 'getSua'])->name('tinhtrang.sua');
Route::post('/tinhtrang/sua/{id}', [TinhTrangController::class, 'postSua'])->name('tinhtrang.sua');
Route::get('/tinhtrang/xoa/{id}', [TinhTrangController::class, 'getXoa'])->name('tinhtrang.xoa');

// Quản lý Đơn hàng
Route::get('/donhang', [DonHangController::class, 'getDanhSach'])->name('donhang');
Route::get('/donhang/them', [DonHangController::class, 'getThem'])->name('donhang.them');
Route::post('/donhang/them', [DonHangController::class, 'postThem'])->name('donhang.them');
Route::get('/donhang/sua/{id}', [DonHangController::class, 'getSua'])->name('donhang.sua');
Route::post('/donhang/sua/{id}', [DonHangController::class, 'postSua'])->name('donhang.sua');
Route::get('/donhang/xoa/{id}', [DonHangController::class, 'getXoa'])->name('donhang.xoa');

// Quản lý Tài khoản người dùng
Route::get('/nguoidung', [UserController::class, 'getDanhSach'])->name('nguoidung');
Route::get('/nguoidung/them', [UserController::class, 'getThem'])->name('nguoidung.them');
Route::post('/nguoidung/them', [UserController::class, 'postThem'])->name('nguoidung.them');
Route::get('/nguoidung/sua/{id}', [UserController::class, 'getSua'])->name('nguoidung.sua');
Route::post('/nguoidung/sua/{id}', [UserController::class, 'postSua'])->name('nguoidung.sua');
Route::get('/nguoidung/xoa/{id}', [UserController::class, 'getXoa'])->name('nguoidung.xoa');
```

Bước 13: Chỉnh các tập tin Models trong thư mục **app/Models**, lưu lý **hasMany**, **belongsTo**

Laravel đã tạo sẵn model User.php.

❶ Tập tin **LoaiSanPham.php**

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Table;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;

#[Table('loaisanpham')]
class LoaiSanPham extends Model
{
    public function SanPham(): HasMany
    {
```

```
        return $this->hasMany(SanPham::class, 'loaisanpham_id', 'id');
    }
}
```

❷ Tập tin **HangSanXuat.php**

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Table;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;

#[Table('hangsanxuat')]
class HangSanXuat extends Model
{
    public function SanPham(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(SanPham::class, 'hangsanxuat_id', 'id');
    }
}
```

❸ Tập tin **SanPham.php**

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Table;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

#[Table('sanpham')]
class SanPham extends Model
{
    public function LoaiSanPham(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(LoaiSanPham::class, 'loaisanpham_id', 'id');
    }

    public function HangSanXuat(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(HangSanXuat::class, 'hangsanxuat_id', 'id');
    }

    public function DonHang_ChiTiet(): HasMany
```

```
    {
        return $this->hasMany(DonHang_ChiTiet::class, 'sanpham_id', 'id');
    }
}
```

❹ Tập tin **TinhTrang.php**

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Table;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;

#[Table('tinhtrang')]
class TinhTrang extends Model
{
    public function DonHang(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(DonHang::class, 'tinhtrang_id', 'id');
    }
}
```

❺ Tập tin **DonHang.php**

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Table;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

#[Table('donhang')]
class DonHang extends Model
{
    public function User(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'user_id', 'id');
    }

    public function TinhTrang(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(TinhTrang::class, 'tinhtrang_id', 'id');
    }
```

```php
    public function DonHang_ChiTiet(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(DonHang_ChiTiet::class, 'donhang_id', 'id');
    }
}
```

❻ Tập tin **DonHang_ChiTiet.php**

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Table;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

#[Table('donhang_chitiet')]
class DonHang_ChiTiet extends Model
{
    public function DonHang(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(DonHang::class, 'donhang_id', 'id');
    }

    public function SanPham(): BelongsTo
    {
        return $this->belongsTo(SanPham::class, 'sanpham_id', 'id');
    }
}
```

❼ Tập tin **User.php**

```php
<?php

namespace App\Models;

use Database\Factories\UserFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Fillable;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Hidden;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;

#[Fillable(['name', 'email', 'username', 'role', 'password'])]
#[Hidden(['password', 'remember_token'])]
class User extends Authenticatable
```

```php
{
    use HasFactory, Notifiable;

    protected function casts(): array
    {
        return [
            'email_verified_at' => 'datetime',
            'password' => 'hashed',
        ];
    }

    public function DonHang(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(DonHang::class, 'user_id', 'id');
    }
}
```

Bước 14: Chỉnh các tập tin Controllers

Thống nhất tên các hàm để dễ copy/paste.

Ví dụ: `getDanhSach, getThem, postThem, getSua, postSua, getXoa`

- Tập tin: **LoaiSanPhamController.php**

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\LoaiSanPham;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;

class LoaiSanPhamController extends Controller
{
    public function getDanhSach()
    {
        $loaisanpham = LoaiSanPham::all();
        return view('loaisanpham.danhsach', compact('loaisanpham'));
    }

    public function getThem()
    {
        return view('loaisanpham.them');
    }

    public function postThem(Request $request)
    {
        $orm = new LoaiSanPham();
```

```
        $orm->tenloai = $request->tenloai;
        $orm->tenloai_slug = Str::slug($request->tenloai, '-');
        $orm->save();

        return redirect()->route('loaisanpham');
    }

    public function getSua($id)
    {
        $loaisanpham = LoaiSanPham::find($id);
        return view('loaisanpham.sua', compact('loaisanpham'));
    }

    public function postSua(Request $request, $id)
    {
        $orm = LoaiSanPham::find($id);
        $orm->tenloai = $request->tenloai;
        $orm->tenloai_slug = Str::slug($request->tenloai, '-');
        $orm->save();

        return redirect()->route('loaisanpham');
    }

    public function getXoa($id)
    {
        $orm = LoaiSanPham::find($id);
        $orm->delete();

        return redirect()->route('loaisanpham');
    }
}
```

Bước 15: Xây dựng các views ứng với các Controller

Các views nằm trong thư mục **resources/views**

Một **view con** phải kế thừa một **view master** nào đó. Tập tin view phải có phần mở rộng **.blade.php**

Link: https://laravel.com/docs/master/blade

Ví dụ về view con:

- Trong thư mục views, tạo thư mục con **loaisanpham**.
- Trong thư mục con **loaisanpham** sẽ có 3 tập tin **danhsach.blade.php**, **sua.blade.php**, **them.blade.php** ứng với 3 giao diện Danh sách, Sửa, Thêm.

❶ Nội dung tập tin **loaisanpham/danhsach.blade.php**:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
    <div class="card">
        <div class="card-header">Loại sản phẩm</div>
        <div class="card-body table-responsive">
            <p><a href="{{ route('loaisanpham.them') }}" class="btn btn-info"><i class="fa-light fa-plus"></i> Thêm mới</a></p>
            <table class="table table-bordered table-hover table-sm mb-0">
                <thead>
                    <tr>
                        <th width="5%">#</th>
                        <th width="45%">Tên loại</th>
                        <th width="40%">Tên loại không dấu</th>
                        <th width="5%">Sửa</th>
                        <th width="5%">Xóa</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach($loaisanpham as $value)
                        <tr>
                            <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                            <td>{{ $value->tenloai }}</td>
                            <td>{{ $value->tenloai_slug }}</td>
                            <td class="text-center"><a href="{{ route('loaisanpham.sua', ['id' => $value->id]) }}"><i class="fa-light fa-edit"></i></a></td>
                            <td class="text-center"><a href="{{ route('loaisanpham.xoa', ['id' => $value->id]) }}" onclick="return confirm('Bạn có muốn xóa loại sản phẩm {{ $value->tenloai }} không?')"><i class="fa-light fa-trash-alt text-danger"></i></a></td>
                        </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
@endsection
```

❷ Nội dung tập tin **loaisanpham/them.blade.php**:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
    <div class="card">
        <div class="card-header">Thêm loại sản phẩm</div>
        <div class="card-body">
            <form action="{{ route('loaisanpham.them') }}" method="post">
                @csrf

                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label" for="tenloai">Tên loại</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="tenloai" name="tenloai" required />
                </div>

                <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Thêm vào CSDL</button>
            </form>
        </div>
    </div>
```

```
@endsection
```

❸ Nội dung tập tin **loaisanpham/sua.blade.php**:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
    <div class="card">
        <div class="card-header">Sửa loại sản phẩm</div>
        <div class="card-body">
            <form action="{{ route('loaisanpham.sua', ['id' => $loaisanpham->id]) }}" method="post">
                @csrf

                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label" for="tenloai">Tên loại</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="tenloai" name="tenloai" value="{{ $loaisanpham->tenloai }}" required />
                </div>

                <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Cập nhật</button>
            </form>
        </div>
    </div>
@endsection
```